

FONETIKOS ŠAKOS

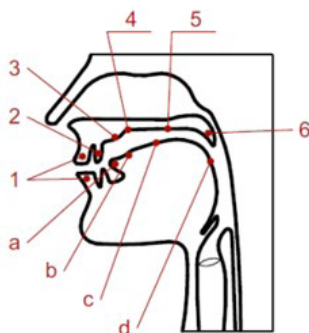
Fonetikos moksle skiriamos keturios šakos: artikuliacinė, akustinė, perceptyvioji (audicinė) ir funkcinė (fonologinė). Kiekviena jų turi savo tyrimo būdus ir priemones – garsų prigimtis ir funkcijos nustatomos tam tikru aspektu.

Funkcinė fonetika, arba fonologija, neretai laikoma savarankišku mokslu. Vis dėlto nuo grynosios fonetikos šis mokslas atsiriboti negali: fonologiniai elementai, jų santykiai randami tik konkrečiuose kalbėjimo aktuose ir aprašomi fonetikos sąvokomis ir kategorijomis.

Artikuliacinė fonetika

Artikuliacinė fonetika (lot. *articulatio* < *articulo* ‘aiškiai tariu, skaidau’) analizuoja padargų veiklą sudarant kalbos garsą. Kalba tirama iš kalbėtojo pozicijos.

Kalbos padargai yra balso stygos, liežuvis (jo priešakinė, vidurinė ir užpakalinė dalys), lūpos, priekiniai dantys, alveolės (vietos ties viršutinių dantų šaknimis), kietasis ir minkštasis gomurys. Artikuliuojant garsus, svarbios ryklės, burnos, nosies ertmės; į jas per bronchus, trachėją ir gerklas patenka oras iš plaučių.



1 pav. Kalbos padargai: 1 – lūpos, 2 – dantys, 3 – alveolės, 4 – postalveolės, 5 – kietasis gomurys, 6 – minkštasis gomurys ir liežuvėlis; a – liežuvio galiukas, b – liežuvio priešakinė dalis, c – liežuvio vidurinė dalis, d – liežuvio užpakalinė dalis (*šaltinis*: Kazlauskienė A. *Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai*. Vadovėlis. Kaunas: VDU, 2018, p. 50)

Garsų artikuliacinių ypatybių nustatymas. Artikuliacinės ypatybės nustatomos naudojant tradicinius (palatografinį, rentgenografinį, labiografinį, kimografinį) ir modernesnius metodus. Gauti vaizdai rodo vieną ar kelis tiriamo garso artikuliacinius požymius.

Palatogramose (lot. *palatum* ‘gomurys’, gr. *γοάμμα* ‘rašytinis ženklas, linija; atvaizdas’) matyti liežuvio pakilimo pėdsakas, užfiksuotas ant gomurio. Taikant šių dienų elektropalatografinį metodą, naudojamas specialus dirbtinis gomurys su elektrodais. Liežuviui šiuos elektrodus palietus, kompiuteris fiksuoja, kur ir kaip liežuvį juos liečia.

Rentgenogramos rodo profilinę kalbos padargų padėtį. Prietaisas, skirtas tam tikro ilgio elektromagnetiniams spinduliams gauti ir tais spinduliais peršviesti, pavadintas prietaiso kūrėjo vokiečių fiziko V. K. Rentgeno (*Röntgen*) pavarde. Šiandien vietoj rentgenografinio tyrimo vis dažniau renkamas ne tokius kenksmingus sveikatai magnetinį rezonansą arba ultragarsinį liežuvio veiklos įrašą. Gaunami duomenys, rodantys liežuvio formą, padėtį ir judesius artikuliuojant garsą.

Labiogramos (lot. *labium* ‘lūpa’) perteikia lūpų padėtį artikuliuojant garsą. Dažniausiai fotografuojama paprastu fotoaparatu arba filmuojama vaizdo kamera.

Kimogramose (gr. *kŷma*, *κῡμα* ‘banga’) užfiksuojamas iš nosies ir burnos ertmių einančios oro srovės raštas.

Oro srovės kiekis atskirais kalbėjimo momentais matuojamas pneumotakografais. Naudojama speciali kaukė, kuri leidžia išmatuoti per burną ir nosį išpučiamo oro srautą. Jeigu fiksuojamas oro judėjimas ir per nosį, vadinasi, tariaimi garsai yra nosinami.

Balso stygų veikla fiksuojama laringoskopu. Lankstus vamzdelis, kurio gale įtaisyta filmavimo kamera, įkišamas per nosį. Gautas vaizdas siunčiamas į kompiuterį ir apdorojamas. Modernesnis būdas yra elektrolaringografija. Du nedideli elektrodai pritvirtinami prie kaklo šalia skydliaukės, Adomo obuolio. Duomenys apie balso stygų virpėjimą kalbant perduodami į kompiuterį, braižoma kreivė. Plg. balsių *i* [i] ir *a* [‘e] artikuliavimo vaizdą (žr. 2 pav.). Matyti, kad, tariant balsį *i* [‘i], liežuvį prie gomurio pakyla arti priekinių dantų; liečia jį plačiais kraštais. Tariant balsį *a* [‘e], liežuvį nuo priekinių dantų atitraukia ir pakyla prie gomurio užpakalinės dalies pakraščiais.



2 pav. Profilinis kalbos padargų vaizdas, artikuliuojant balsius *i* ['i] (kairėje) ir *a* ['e] (dešinėje) (*šaltinis: Mokomoji tarties ir kirčiavimo programa*. Kaunas: VDU; <https://tartis.vdu.lt/fonetika-ir-tartis/igudziu-tobulinimas/garsu-ypatybes/>)

Eksperimentiškai lietuvių garsynas pradėtas tirti XX a. I pusėje. Pirmieji tyrėjai – švedų kalbininkas Richardas Ekblomas (Richard Ekblom) ir Jurgis Gerulis (Georg Gerulis). Tyrimai suintensyvėjo apie 1930 m., Vytauto Didžiojo universitete įsteigus Eksperimentinės fonetikos laboratoriją. Lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių garsų palatogramas analizavo Antanas Salys, Elzbieta Mikalauskaitė, Petras Jonikas, Aleksandras Žirgulyš ir kiti fonetikai. Vėliau, XX a. II pusėje, aktualių bendrinės kalbos fonetikos eksperimentinių tyrimų atliko Valerija Vaitkevičiūtė, Antanas Pakerys, Aleksas Girdenis, kiti mokslininkai. XXI a. eksperimentiškai bendrinę kalbą ir tarmes daugiausia tiria fonetikai Asta Kazlauskienė su VDU kolegomis, Rima Bakšienė, Asta Leskauskaitė, Jolita Urbanavičienė (LKI), Evaldas Švageris (VU).

Akustinė fonetika

Akustinė fonetika (gr. *akoustikós*, *ἀκουστικός* ‘girdimasis’) analizuoja kalbos padargų suformuoto garso, kaip tam tikro mechaninio oro virpesio, ypatybes. Kalba tiriama instrumentais, jos tyrėjas yra atsiribojęs nuo tyrimo objekto – užima stebėtojo poziciją.

Garsas yra judesio energijos forma. Virpantis kūnas išjudina aplink esančias oro molekules, kurių sutankėjimai ir praretėjimai sukuria slėgio pokyčius – garso bangą. Pasiekusi ausį, garso banga paverčiama elektriniais signalais ir girdimas garas.

Instrumentais nustatomos fizinės garso ypatybės: virpesių dažnis (skaičius per sekundę), aukštis, periodiškumas, intensyvumas (stiprumas), trukmė.

Akustinė fonetika ypač svarbi kuriant programas, paremtas šiuolaikinėmis kalbos technologijomis. Tokios, pavyzdžiui, yra mašininio vertimo, diktavimo sistemos.

Pagrindinės akustinės garsų ypatybės yra aukštis, intensyvumas (stiprumas), trukmė (ilgumas), tembras.

Garso aukštis priklauso nuo virpesių dažnio, kurį lemia virpančių balso stygų ilgumas ir įtempimo laipsnis. Kuo virpesių dažnis didesnis, tuo garsas aukštesnis. Pavyzdžiui, daugelio moterų balsas aukštesnis negu vyrų, nes jos turi trumpesnes balso stygas; moterų balso stygų ilgis yra 15–18 mm, vyrų – 20–24 mm. Virpesių dažnis matuojamas hercais (Hz). 1 Hz lygus vienam virpesiui per sekundę.

Garso intensyvumas (stiprumas) priklauso nuo virpančio daikto sukeltos oro bangos amplitudės – nuokrypio nuo pusiausvyros padėties. Tai atstumas vertikaliajoje ašyje tarp aukščiausio bangos pakilimo taško ir žemiausio nusileidimo taško; horizontali ašis šiuo atveju rodo trukmę. Intensyvumas matuojamas decibelais (dB).

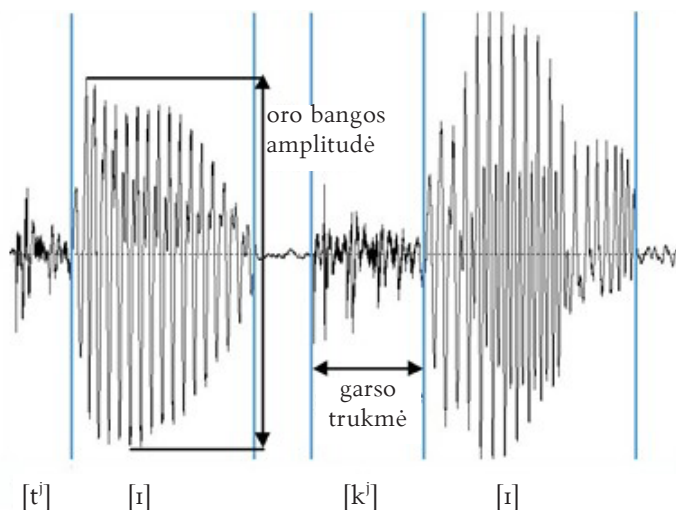
Garso trukmė (ilgumas) – virpančio kūno sukeltų virpesių trukimo, tęsimosi laikas. Pavyzdžiui, kirčiuoti lietuvių kalbos balsiai yra ilgesni už nekirčiuotus, plg. balsių *i* [ɪ], *a* [ɐ] kiekybę žodžiuose *tikì* [tʰɪˈkʲɪ], *tadà* [tɐˈdɐ]; pučiamieji priebalsiai ilgesni už sprogstamuosius, plg. priebalsių *ž* [ʒ] ir *b* [b], *š* [ʃ] ir *t* [t] kiekybę žodžiuose *žùdo* [ˈʒudoː] : *bùdo* [ˈbudoː], *tāšo* [ˈtaːʃoː], *tāko* [ˈtaːkoː]. Trukmė matuojama milisekundėmis (ms).

Garso tembras – garso atspalvis, sukuriamas obertonų, kitaip sakant, šaltutinių tonų; tai obertonų santykis su pagrindiniu tonu. Tembrą lemia balso stygų virpesių dažnis, taip pat burnos, nosies ir ryklės ertmių apimtis ir forma. Pavyzdžiui, užpakalinės eilės balsiai (ilgieji ir trumpieji *a*, *o*, *u* ([aː], [ɐ], [oː], [ɔ], [uː], [ʊ]) to paties žmogaus kalboje rezonuoja žemesniu tembru negu priešakinės eilės balsiai (ilgieji ir trumpieji *e*, *i* ir *é* ([æː], [ɛ], [iː], [ɪ], [eː]). Tariant užpakalinės eilės balsius, liežuvis atsitraukia nuo priekinių dantų – burnos ertmė yra didesnė, platesnė, negu tariant priešakinės eilės balsius, kai liežuvis prie dantų.

Garsų akustinių ypatybių nustatymas prietaisais. Daugelį garsų akustinių ypatybių galima nustatyti iš oscilogramų (lot. *oscillo* ‘svyruoju’, gr. *γράφω* ‘rašytinis ženklas, linija; atvaizdas’) ir spektrogramų (lot. *spec-trum* ‘vaizdiny, vaizdas’). Vaizdai gaunami oscilografais ir spektrografais.

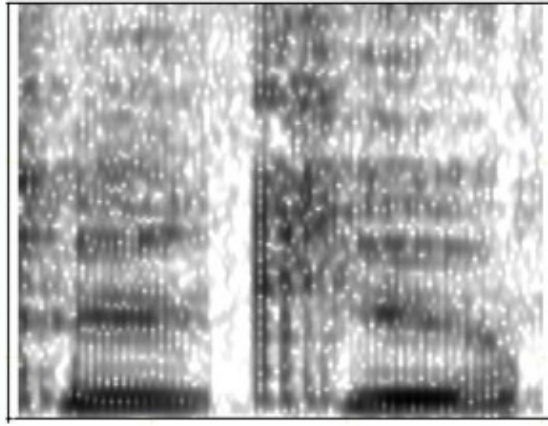
Oscilografas yra prietaisas, kalbos padargų sukeltus oro bangų virpesius paverčiantis elektroniniais virpesiais. Užrašytos oro bangos kreivės pasikartojantys žemųjų dažnių svyravimai rodo pagrindinio tono aukštį, amplitudė – intensyvumą, ilgis – trukmę.

3 pav. pateikiama veiksmažodžio esamojo laiko 2 asmens formos *tiki* [tʰiˈkʲi], ištartos konstatuojamąja intonacija, oscilograma. Palyginus abu formos balsius *i* [i], matyti, kad nekirčiuoto pirmojo baltio virpesiai retesni ir trunka trumpiau, jų amplitudė mažesnė. Tai reiškia, kad nekirčiuotas balsis tariamas žemesniu ir silpnesniu tonu, yra trumpesnis už kirčiuotą atitikmenį.



3 pav. Žodžio *tiki* [tʰiˈkʲi] oscilograma

Spektrografas balsių ir balsingųjų priebalsių bangas, paverstas elektroniniais virpesiais, suskaido į paprastus sudedamuosius virpesius. Spektrograme išryškėja virpesių dažnių stiprinimo sritys, vadinamosios formantės (žr. 4 pav. – žodžio *tiki* [tʰiˈkʲi] spektro vaizdą). Svarbiausios pirmosios dvi formantės, esančios vaizdo apačioje. Jos žymimos F_1 ir F_2 . Formančių padėtis spektro centro atžvilgiu (1500 Hz) – išsidėstymas netoli centro arba pakraščiuose – rodo kokybines balsinių elementų charakteristikas: akustinius ir atitinkamus artikuliacinius požymius.



4 pav. Žodžio *tiki* [tʰi'kʰi] spektrograma

Suartėjusios F_1 ir F_2 rodo kompaktinius balsius [ɑ:], [ɐ], [æ:], [ɛ], energija sukoncentruota gana siaurame, 650–1700 Hz dažnių diapazone. Minimi balsiai pagal vertikalųjį liežuvio poslinkį yra žemutinio pakilimo. Spektro pakraščiuose esančios formantės rodo difuzinius, kitaip sakant, išsklaidytos energijos balsius. Tokie yra [u:], [ʊ] (pagal horizontalųjį liežuvio poslinkį – užpakalinės eilės balsiai) ir [i:], [ɪ] (priešakinės eilės balsiai). Pirmosios poros balsių F_1 ir F_2 yra tame pačiame spektro pakraštyje, o antrosios poros – abiejuose pakraščiuose. Plg. vidutines bendrinės kalbos balsių formančių reikšmes: [u:] $F_1 = 300$ Hz, $F_2 = 600$ Hz; [i:] $F_1 = 250$ Hz, $F_2 = 2400$ Hz (Girdenis 1995: 199). Pirmoji formantė priklauso nuo balsių artikuliacijos atvirumo, liežuvio pakilimo, antroji – nuo tarimo eilės, t. y. liežuvio aukščiausio pakilimo vietos.

Perceptyvioji fonetika

Fizinės garsų ypatybės nustatomos arba naudojant instrumentus (akustinės fonetikos veiklos sritis), arba klausa. Ištartų garsų suvokimo ypatumus tiria perceptyvioji (lot. *perceptio* ‘suvokimas’), arba audicinė (lot. *auditio* ‘klausymas’) (Crystal 2003: 42), psichoakustinė fonetika. Į kalbą žvelgiama iš klausytojo pozicijos.

Perceptyvioji fonetika siekia nustatyti tiek universalias charakteristikas, būdingas garsinei žmonių kalbai apskritai, tiek specifinius požymius, ku-

riais pasižymi atskirų kalbų garsiniai vienetai. Daugiausia dėmesio skiriama šiems sakininės kalbos suvokimo klausimams: kokios yra klausos sistemos elementų funkcijos; kaip apibrėžiamas aukštosios nervinės veiklos aktyvumas; kokios fizinės garso ypatybės lemia jo priskyrimą tam tikrai fonemai; kiek reikšminga balso tembro, artikuliacijos riktų, foninio triukšmo ir kitų komunikacijos trikdžių įtaka; kaip atpažįstami svetimų, nežinomos kalbos garsai ir jų išmokstama. Tai nelengvai sprendžiami klausimai. Pavyzdžiui, fonemų atpažinimas sudėtingas, nes garsų akustinės ir artikuliacinės ypatybės kalbos sraute nėra pastovios, jos nuolat kinta, susiderina.

Tyrimais nustatyta, kad dekoduoja kalbines struktūras žmogaus klausos sistema atsirenka tik reikšmingąsias (skiriamąsias) kalbos signalo ypatybes – tas, be kurių perduodamas turinys būtų nesuprantamas. Taip pasireiškia foneminė klausa – perceptyviosios fonetikos moksle ši sąvoka laikoma viena svarbiausių. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje reikšmingu laikytinas priebalsių palatališkumas (minkštumas): žodžių ir formų reikšmių skirtumą rodo tokios poros kaip *galū* [gə'lʊ] ir *galiū* [gə'lʲʊ]. Balsių trukmės skirtumas svarbiu pripažįstamas ne tik lietuvių, bet ir anglų kalboje, plg.: *būdo* [ˈbu:do:] ir *būdo* [ˈbudo:]; *sheep* [ʃi:p] ‘avis’ ir *ship* [ʃip] ‘laivas’. Ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijos nėra, pavyzdžiui, rusų kalboje.

Kalbėjimo aktuose klausa suvokiamos informacijos dažniausiai būna mažiau, negu jos reikėtų fonemoms tiksliai atpažinti. Vadinasi, klausytojai, interpretuodami tai, ką girdi, atsižvelgia į bendravimo situaciją, kontekstą ir pasakymų turinį (Girdenis 1995: 201). Klausos pojūčius sustiprina ir prasmės atpažinimą palengvina net ir optiniai signalai, tokie kaip gestai, veido išraiška, matomi artikuliaciniai judesiai.

Klausos sistema. Girdimąjį suvokimą užtikrina darniai veikianti klausos sistema. Ją sudaro trys dalys: ausis (išorinė, vidurinė ir vidinė), klausos nervas ir galvos smegenų žievėje esanti klausos zona.

Ausies kaušelis sugaudo garsų bangas ir nukreipia jas į ausies kanalą. Suvirpinta ausies būgnelio membrana priverčia judėti vidurinės ausies kaulėlius: plaktukėlį, priekalėlį ir kilpelę. Kaulėliai sustiprina bangą. Per šiuos tarpininkus bangos pasiekia vidinės ausies ertmę. Vidinė ausis sudaryta iš sraigės, kuri pripildyta endolimfinio skysčio, ir plaukuotųjų ląstelių – fonoreceptorių. Garsų bangų vibracija judina sraigėje esantį skystį, o plaukuotosios ląstelės paverčia mechaninę garsų bangų energiją nerviniais impulsais, juos perduoda klausos nervui. Impulsai juda klausos nervu į galvos smegenų

klausos zoną. Smegenų žievėje, kuri yra jutimus pasiekiančios informacijos imtuvas ir analizatorius, nerviniai impulsai iki galo apdorojami: atrenkama tai, kas kiekvienu konkrečiu atveju svarbu ir būtina, t. y. nustatomos garsų ar jų junginių fonetinės ypatybės. Girdėjimo sutrikimų kyla, jei pažeistas receptinis paviršius – sutrikusios plaukuotųjų ląstelių funkcijos, yra žuvusių ląstelių ir visos akustinės informacijos nebegalima perduoti.

Dydis, apibūdinantis klausos organų slėgio pojūtį skambant garsui, vadinamas garsumu. Jį galima laikyti psichofiziniu garso intensyvumo atitikmeniu, nors tiesioginės priklausomybės tarp abiejų minimų garso požymių nėra. Garsumas priklauso ne vien nuo garso stiprumo – daug įtakos turi virpesių dažnis ir forma. Pavyzdžiui, žemas garsas girdimas silpnesnis negu tokio pat stiprumo aukštas garsas.

Žmogaus klausa yra jautriausia vidutinių girdimų dažnių diapazono (700–6000 Hz) garsams, o apskritai ji skiria garsų aukštį nuo 16 iki 20 000 Hz. Taigi klausos sistema leidžia suvokti ir itin tylūs garsus, tokius kaip uodo zvimimas, ir labai stiprius garsus, tokius kaip reaktyvinio variklio gausmas. Smegenys ne tik apdoroja garsų bangas, bet ir padeda nustatyti, kurioje pusėje garsas girdimas, įvertinti patalpos, kurioje sklinda garsas, dydį.

Klausa suvokiamų garsų ypatybių nustatymas. Siekiant nustatyti, kaip garsai ir kiti garsiniai elementai (kirtis, priegaidės, intonacija) suvokiami, kokie jų požymiai laikomi skiriamaisiais, atliekami audiciniai eksperimentai. Jie atliekami su grupe žmonių – auditorių. Tyrimo dalyvių kalbinio elgesio matavimo duomenimis remiamasi formuluojant išvadas. Audiciniai eksperimentai sudaro dalį psicholingvistinių eksperimentų.

Fonetikos specialistai Lietuvoje taiko jau nusistovėjusią tyrimo metodiką. Parenkamos žodžių poros, kurios skiriasi koku nors fonetiniu požymiu, ir su jomis sudaromi aiškos reikšmės sakiniai. Juos įskaito vienas ar keli diktoriai. Vėliau sakiniai išmaišomi reikiama tvarka ir pateikiami auditoriams. Auditoriai paprastai klauso įrašų, o ne gyvos kalbos, nes tiriamąją medžiagą tokiu būdu lengviau parengti tinkamai. Atpažinti pateikiami iš sakinių iškirpti žodžiai, įeinantys į minimaliąsias poras, su reikalingais ištirti segmentais. Auditoriai nurodo, kuriam iš dviejų galimų sakinių žodis priskirtinas. Gauti duomenys vertinami statistiškai. Kai auditoriai identifikuoja daugumą žodžių (teisingų atsakymų skaičius artimas 100 proc.), laikomasi nuostatos, kad tiriamieji žodžiai skiriasi reikšmingu požymiu. Kai teisingų atsakymų skaičius svyruoja apie 50 proc., manoma, kad girdimieji požymiai nėra

skiriamieji arba tyrimo dalyviai spėlioja (apie metodiką plačiau žr. Bacevičiūtė, Rinkauskienė 2009: 70–75).

Instrumentais rengiant tiriamąją audicinių eksperimentų medžiagą, garsiniai elementai segmentuojami – aktualūs garsai ar jų junginiai išskiriami iš sakininės kalbos srauto. Jie gali būti perkeliami į kitą kontekstą (transponuojami), taip pat sukuriama (sintezuojami ir imituojami). Audicinių eksperimentų metu tikrinamas garsų ar jų junginių natūralumas – tyrimo dalyviams gali būti pateikiamas ne tik tikras, bet ir sukurtas garsas.

Taigi percepcijos užduotys skirtos garsiniams stimulams atpažinti, jų skirtumams ir panašumams nustatyti.

Funkcinė fonetika (fonologija)

Fonetika apima ne tik garsinių elementų artikuliacijos, akustikos ir suvokimo tyrimus, bet ir garsinių elementų funkcionavimą. Fonetikos šaka, kuri tiria kalbos garsinę sistemą, jos elementus, jų derinius ir požymius, atliekančius skiriamąją (distinktyvinę) funkciją, vadinama funkcinė fonetika, arba fonologija (gr. φωνή ‘garsas, balsas’, λόγος ‘žodis, mokslas’). Distinktyviniai garsinių elementų požymiai yra fonologiškai reikšmingi, arba relevantiniai (angl. *relevant* ‘svarbus’ < viduramžių lot. *relevāns* ‘tinkamas, deramas, galiojantis’ < lot. *relevo* ‘pakeliu, palengvinu, paguodžiu’).

Žmonės gali ištarti įvairiausių savitų požymių turinčius garsus, bet ne visi šie garsai, sudarydami opozicijas, skiria žodžius ir formas. Pavyzdžiui, oro pūstelėjimas – aspiracija, papildantis sprogstamųjų priebalsių artikuliaciją, lietuvių kalboje funkciškai nėra reikšmingas. Kaip bebūtų ištarta: [tʰɪrʲɪ] ar [tʰɪrʲɪ], kalbos srauto atkarpa bus suprantama kaip 3 asmens veiksmažodžio forma, rodanti buvimą savininku, ko nors valdymą – [jis] *tūri*. O štai, sakysime, priebalsių palatališkumas (minkštumas) neabejotinai laikytinas svarbiu, distinktyviniu požymiu. Jis lemia tokių porų kaip *galū* [gɛˈlʊ] (dktv.; vns. įn.) ir *galiū* [gɛˈlʲɯ] (vksm.; es. l. 1 a.); *šuō* [ʲʃuɔ] (dktv.; vns. vard.) ir *šiuō* [ʲʃʲuɔ] (įv.; vns. įn.) narių skirtingas reikšmes.

Atskirose kalbose tas pats elementas ar požymis gali būti traktuojamas nevienodai: kaip fonologinis (funkciškai reikšmingas) ir kaip nefonologinis. Minėta aspiracija yra fonologinis požymis senovės graikų, sanskrito, armėnų, islandų, korėjiečių, kinų ir kai kuriose kitose kalbose. Plg. armėnų kalbos rytų varianto žodžius տուր ir թուր (lotynų abėcėlės rašmenimis perrašoma

tur, *t'ur*, tariama [tur], [t^hur]): pirmasis yra veiksmažodis, reiškiantis 'duok', antrasis – daiktavardis, jo reikšmė – 'kardas'.

Fonologiniai elementai. Fonologija, nustačiusi ir aptarusi kalboje funkcionuojančių distinktyvinių fonetinių elementų modelius, siekia pateikti kuo bendresnius teiginius apie garsinės sistemos prigimtį. Skiriami dvejopi fonologiniai elementai: segmentiniai (linijiniai) ir supersegmentiniai (prozodiniai). Segmentas (lot. *segmentum* 'atkarpa') yra teksto (kalbos) atkarpa tarp dviejų pauzių.

Segmentiniais vadinami skiriamąją funkciją atliekantys garsiniai elementai, kurie vienas su kitu kalbos sraute jungiasi linijiskai.

Mažiausias segmentinis garsinis elementas vadinamas fonema (gr. *phōnēma*, φώνημα 'garsas; balsas'). Tai abstraktus elementas. Konkreti fonemos išraiška yra garsas, o, vartojant fonologijos terminus, – fonemos variantas, alofonas. Fonemos variantai, žvelgiant funkciškai, nėra savarankiški.

Skirtingose pozicijose realizuojami įvairūs tos pačios fonemos variantai. Pavyzdžiui, žodžių *rūsti* ['rus^ttɪ] 'darytis rudam' ir *ràsti* ['res^ttɪ] 'ieškant, stebint aptikti, pastebėti' pirmasis priebalsis [r] abiejuose žodžiuose tariamas truputį kitoks. Pirmajame žodyje jis šiek tiek sulūpinamas, nes eina prieš lūpinį bemolinį balsį [ɯ] – tariant balsį, lūpos suapvalinamos ir atkišamos į priekį, šis požymis persiduoda ir gretimam priebalsiui [r]. Sulūpintas nelūpinis priebalsis, esant reikalui, žymimas specialiu ženklu ^w: *rūsti* ['r^wus^ttɪ]. Antrajame žodyje vartojamas [r] tokio lūpinimo nepatiria. Abu variantai pridera tai pačiai fonemai /r/, plg.: *rūsti* ['rus^ttɪ] : *dūsti* ['dus^ttɪ] 'stigti oro, trokšti, ilsti', *šūsti* ['ʃus^ttɪ] 'sausai kaisti, virti' ir *ràsti* ['res^ttɪ] : *kàsti* ['kes^ttɪ] 'kapstyti, rausti'. Priebalsis /r/ yra fonologinis elementas, nes sudaro opozicijas su kitais priebalsiniais elementais: pakeitus vieną tos pačios fonetinės aplinkos elementą kitu elementu, pasikeičia žodžio ar formos reikšmė. Taigi atskiras garsas iš garsų eilės išskiriamas tik kaip fonemos atstovas, nes yra susijęs su reikšminiais kalbos vienetais.

Didesni segmentiniai elementai yra fonemų grandinės: skiemenys, žodžiai, frazės.

Supersegmentiniais (lot. *super-* 'virš', *segmentum* 'atkarpa') vadinami garsiniai elementai, apimantys ir skiriantys kalbos atkarpas, didesnes negu viena fonema: skiemenis, žodžius, sakinius. Patys vieni supersegmentiniai elementai funkcionuoti negali, jie pasireiškia kartu su segmentiniais – juos papildo, tarsi užkloja.

Supersegmentiniams elementams priskiriami: kirtis, priegaidės, frazės intonacija. Jų modelius, funkcionavimo ypatumus tiria fonologijos kryptis prozodija (lot. *prosōdia* < gr. *prosōidia*, προσωδία ‘daina, atliekama akompanuojant; priegaidė’). Elementai vadinami prozodemomis.

Ilgųjų skiemenų prozodiniai elementai yra priegaidės, plg.: *vėrtas* [1ʰvʰæʳtes] ‘durtas, smeigtas’ : *veřtas* [2ʰvʰɛʳtes] ‘turintis vertę’; *tám* [1ʰtaːm] (vns. naud.) : *tañ* [2ʰtemː] (vns. viet.).

Žodžio prozodinis elementas yra kirtis, plg.: *stótis* [1ʰstoːtʰis] ‘užimti stačią padėtį’ : *stotìs* [stoːtʰis] ‘transporto sustojimo vieta; jos pastatas’; *týli* [2ʰtʰiːlʰi] ‘neišduoda garso’ : *tylì* [tʰiːlʰi] ‘negarsiai skambanti’; *gėlės* [2ʰgʲeːlʲeːs] (dgs. vard.) : *gėlēs* [gʲeː2ʰlʲeːs] (vns. kilm.).

Frazės prozodinis elementas yra intonacija, plg.: *Jaũ privažiãvome stõtį.* [2ʰjɛʊ pʰrʰivɛ2ʰzʰæːvoːmɛ 2ʰstoːtʰiː ↘ ||] (tiesioginė frazė) : *Jaũ privažiãvome stõtį?* [2ʰjɛʊ pʰrʰivɛ2ʰzʰæːvoːmɛ ↗ 2ʰstoːtʰiː ||] (klausiamoji frazė).

Kaip matyti, ne tik fonemos, bet ir priegaidės, kirtis, intonacija – nevie-noda balso moduliacija tariant žodį, skiemenį ir frazę – atlieka žodžių ir jų formų skiriamąją funkciją.

Fonologinio tyrimo tikslas ir svarbiausios fonologijos sąvokos. Fonologiniu tyrimu siekiama nustatyti kalbos garsinių elementų funkcinį savarankiškumą, sudaryti fonemų inventorių, išskirti fonemų klases, aprašyti jų santykius ir alofonus. Fonologų dėmesio centre – funkcinis, kitaip sakant, kalbinis aspektas.

Fonologinio tyrimo aprašuose vartojama įvairių specialių sąvokų. Jas perima ir grynosios fonetikos specialistai. Svarbesnes, plačiau vartojamas sąvokas tikslinga paaiškinti.

Paradigminiai santykiai ir paradigminė fonemų identifikacija. Terminas *paradigma* (gr. *paradeigma*, παράδειγμα ‘pavyzdys, modelis’) žymi funkcionuojančių elementų visumą; sakysime, morfologijos moksle kalbama apie linksniavimo, asmenavimo paradigmas – formų, kuriomis reiškiasi žodis, sistemos. Paradigminiai santykiai apima vienai klasei, arba paradigmai, priklausančius elementus. Pavyzdžiui, tokie santykiai yra tarp fonemų /b/, /p/, /ɣ/: pozicijoje *-úti* [1ʰuːtʰi] jos gali pakeisti viena kitą, priklausyti skirtingiems žodžiams (*búti* [1ʰbuːtʰi], *púti* [1ʰpuːtʰi], *žúti* [1ʰzuːtʰi]).

Paradigminė fonemų identifikacija nustato, kurie garsai atitinka fonemas, o kurie yra tos pačios fonemos variantai. Pavyzdžiui, lietuvių kalboje savarankiškos fonemos yra ilgieji ir trumpieji, uždarieji ir atvirieji balsiai, plg.: *vìs*

[¹vʲɪs] ‘dauginsis, veisis’ : vʲs [²vʲɪ:s] ‘glebs, menkės’; vʲs [¹vʲɪs] : vʲs [¹vʲɛs] ‘padės eiti, vers eiti, varys’. Opozicijų nesudarantys garsai yra vienos fonemos variantai (alofonai). Pavyzdžiui, žodžio *ves* balsį galime ištarti ir uždaresnį, *e* [ɛ] tipo, ir atviresnį, gana artimą balsiui *a*, bet nežymus atvirumo laipsnis skiriamosios funkcijos neatlieka: abiem atvejais žodis tiesiogiai reikš ‘padės eiti, vers eiti, varys’.

Sintagminiai santykiai ir sintagminė fonemų identifikacija. Sintagma [gr. *syntagma*, σύνταγμα ‘kas sujungta’] vadinama frazės atkarpa – sintaksinis vienetas, pasižymintis vienos krypties intonacija; taigi terminas orientuoja į linijinius funkcionuojančių elementų santykius. Sintagminiai santykiai apima elementus, kurie gali jungtis vieni su kitais ir sudaryti stambesnius junginius. Pavyzdžiui, tokie santykiai yra tarp fonemų /b/, /u:/, /tʰ/, /ɪ/. Šios fonemos jungiasi linijškai ir sudaro veiksmožodį *būti* [¹bu:tʰɪ].

Sintagminė fonemų identifikacija nustato, kurie garsai yra fonemos, o kurie – fonemų junginiai. Dauguma garsų yra vientisi, neskaidomi. Sudėtingiau įvertinti lietuvių kalbos dvibalsius *ie* [iɛ], *uo* [uɔ] ir afrikatas *c* [tʃ], *č* [tʃ], *dz* [dʒ], *dž* [dʒ] – fonologai paprastai jų neskaido. Segmentų dalumas tikrinamas vadovaujantis dviem principais: mažiausio inventoriaus (stengiamasi suskaidyti kuo daugiau segmentų ir taip gauti kuo mažiau fonemų) ir reguliariausių santykių (segmentai interpretuoti taip, kad fonemų junginiai ir jų santykiai būtų aprašomi kuo paprasčiau).

Minimaliosios poros – gretinami žodžiai, kurių fonetinė sudėtis skiriasi mažiausiai, dažniausiai vos vienu požymiu (lot. *minus* ‘mažiausias’). Tokios poros, pavyzdžiui, yra *vʲs* [¹vʲɪs] ‘dauginsis, veisis’ : *vʲs* [²vʲɪ:s] ‘glebs, menkės’ (skiriamąją funkciją atlieka balsių kiekybė), *vértas* [¹vʲæʳtes] ‘durtas, smeigtas’ : *veřtas* [²vʲɛʳtes] ‘turintis vertę’ (žodžius skiria priegaidės).

Minimaliosios poros leidžia patikrinti segmentų fonologinį savarankiškumą. Jei audicinio eksperimento dalyviai minimaliųjų porų narius suvokia kaip skirtingus žodžius, segmentai yra fonologiniai: garsai – fonemos, o kirtis, priegaidės ir frazės intonacija – prozodemos. Jei į porų narius reaguojama kaip į tą patį kartojamą žodį, segmentai yra ne atskiros fonemos ar prozodemos, o vienos fonemos arba prozodemos variantai (kitais žodžiais, alofonai arba alotonai).

Opozicija (lot. *oppositio* ‘prieštaravimas, priešprieša’) – toje pačioje pozicijoje vartojamų fonologinių elementų priešprieša. Pavyzdžiui, kietieji ir minkštieji priebalsiai sudaro opoziciją prieš užpakalinės eilės balsius – *galū*

[gɐ'lʊ] (dktv.; vns. įn.) : *galiù* [gɐ'lʲʊ] (vksm.; es. l. 1 a.); ilgieji-įtemptieji ir trumpieji-neįtemptieji balsiai sudaro opozicijas būdami kirčiuoti ir nekirčiuoti – *tikti* [tʲɪkʲɪtʲɪ] ‘būti geram, naudingam’: *tỹkti* [tʲɪ:kʲɪtʲɪ] ‘tilti, rimti’; *ántis* [ʲɐnʲɪtʲɪs] (vns. vard.) : *ántys* [ʲɐnʲɪtʲɪs] (dgs. vard.).

Jei kalbama apie vienoje pozicijoje galimus, vienas kitą pakeičiančius segmentus, opozicija suprantama kaip paradigminių santykių sinonimas.

Neutralizacija (lot. *neutrālis* ‘niekatrōsios (bevardės) giminės’ < *neuter* ‘nei vienas, nei kitas; nė vienas iš dviejų’) – fonemų opozicijos nebuvimas tam tikroje pozicijoje. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos skardieji priebalsiai neutralizuojami – virsta dusliaisiais – žodžio gale, t. y. prieš pauzę negalima priebalsių skardumo ir duslumo opozicija. Plg.: *tàt* [tʲɐtʰ] (iv.) : *tàd* [tʲɐtʰ] (jng.); *jók* [jʲɔ:kʰ] (vksm.; liep. n. 2 a.) : *jóg* [jʲɔ:kʰ] (jng.).

Abi žodžių poros tariamos vienodai, todėl gali atrodyti, kad [t] ir [d], [k] ir [g] yra tos pačios fonemos variantai. Iš tiesų kalbamieji priebalsiai atstovauja dviem fonemoms, nes fonologinė opozicija galimà kitose žodžio pozicijose, t. y. pradžioje ir viduje, pvz.: *tārė* [tʲarʲe:] : *dārė* [dʲarʲe:], *nuséta* [nuʲsʲe:tɐ] : *nuséda* [nuʲsʲe:dɐ].

Atviroji sandūra – tolydžios artikuliacijos trūkis. Tai abstraktus fonologinis vienetas, lemiantis tai, kad gretimi garsai vienas prie kito neprisitaiko. Jie realizuojami taip, tarsi tarp jų būtų pauzė. Atvirosios sandūros reiškiasi nenuosekliai ir paprastai signalizuoja morfemų (priešdėlio ir šaknies, dviejų šaknų) ribas. Transkribuotuose pavyzdžiuose atviroji sandūra kartais žymima ženklu ⁽⁺⁾, pvz.: *apspìto* [ɐp⁽⁺⁾sʲpʲɪto:], *saũskelnės* [sʲsʊʲs⁽⁺⁾kʲɛlʲnʲe:s], *LTV* [ɛl⁽⁺⁾tʲe:ʲvʲe:] ‘Lietuvos televizija’, *sénbernis* [sʲsʌn⁽⁺⁾bʲɛrʲnʲɪs]. Šiuose pavyzdžiuose priebalsiai *p* [p] ir *s* [s] nepaklūsta ištisinei palatalizacijai – lieka kieti.

Fonologinė sistema – tai konkrečios kalbos ar tarmės fonologinių elementų (fonemų ir prozodemų) visuma. Visi fonologiniai elementai nustatomi ir suskirstomi į klases ištyrus funkcionuojančių garsų ir kirčio, priegaidžių, intonacijos požymius.